

Name:

Matrikelnummer:

Aufgabe 1 (18 Punkte)

Aufgabe 1a (4 Punkte)

Definieren Sie die Begriffe Verdrillung und Verwölbung.

Verdrillung: Verdrehung des QS um die x-Achse (durch Torsionsmoment)

Verwölbung: Verformung des QS in x-Richtung

Wie viele Freiheitsgrade besitzt ein starrer Körper bei einer ebenen Bewegung und welche sind es?

3 (2 translatorisch und 1 rotatorisch)

Was sind konservative Kräfte? Nennen Sie zusätzlich jeweils ein Beispiel für eine konservative und eine nicht-konservative Kraft.

Arbeit von Kraft F ist unabhängig vom Weg

Bsp. konservative Kraft: Federkraft

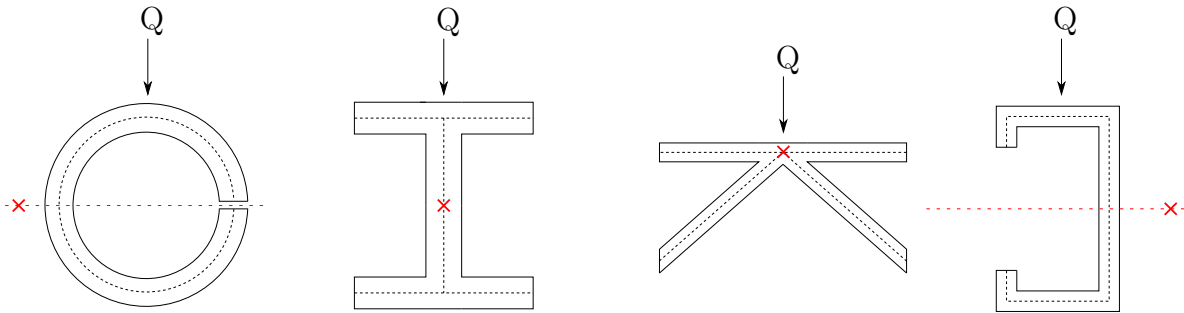
Bsp. nicht-konservative Kraft: Reibungskraft

Name:

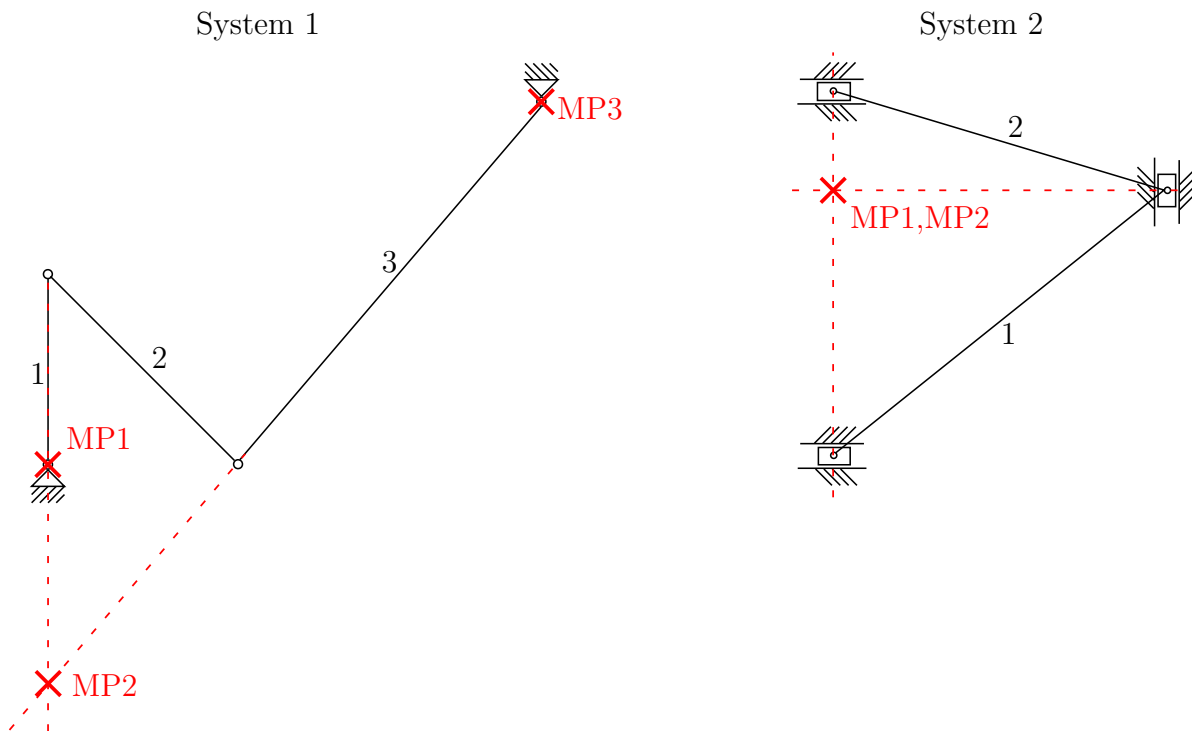
Matrikelnummer:

Aufgabe 1b (4 Punkte)

Skizzieren Sie für jeden der folgenden Stabquerschnitte die qualitative Lage des Schubmittelpunktes.



Bestimmen Sie die Lage **aller** momentanen Geschwindigkeitspole der jeweiligen Systeme und zeichnen Sie diese in die Skizzen unten ein. System 1 besteht aus drei Stäben und System 2 aus zwei Stäben.



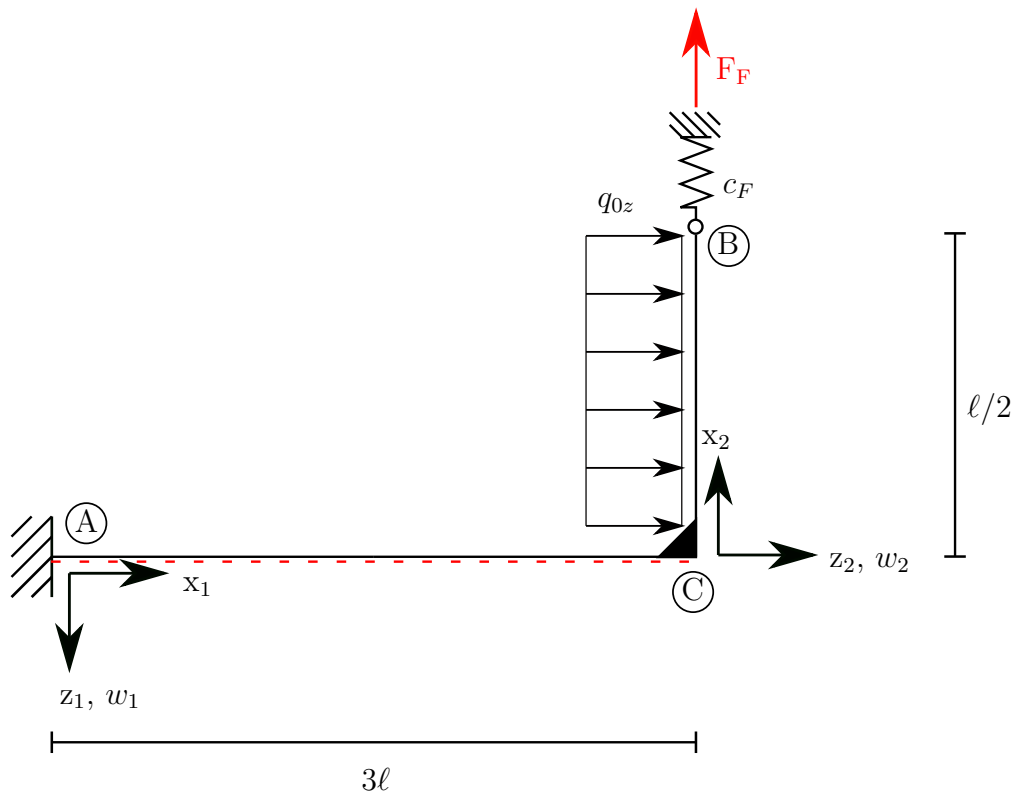
Name:

Matrikelnummer:

Aufgabe 1c (4 Punkte)

Geben Sie alle für die Ermittlung der Biegelinie erforderlichen **Übergangsbedingungen** des dargestellten statisch unbestimmten Systems für die **Stelle C** an! Nutzen Sie dabei die angegebenen Koordinatensysteme.

Geg.: $EI = \text{konst}$, $EA = \infty$



$$\begin{aligned}
 w_2(x_2 = 0) &= 0 \quad (\text{da } EA = \infty) & M_1(x_1 = 3\ell) &= M_2(x_2 = 0) \\
 w_1'(x_1 = 3\ell) &= w_2'(x_2 = 0) & -Q_1(x_1 = 3\ell) &= F_F (= c_F \cdot w_1(x_1 = 3\ell))
 \end{aligned}$$

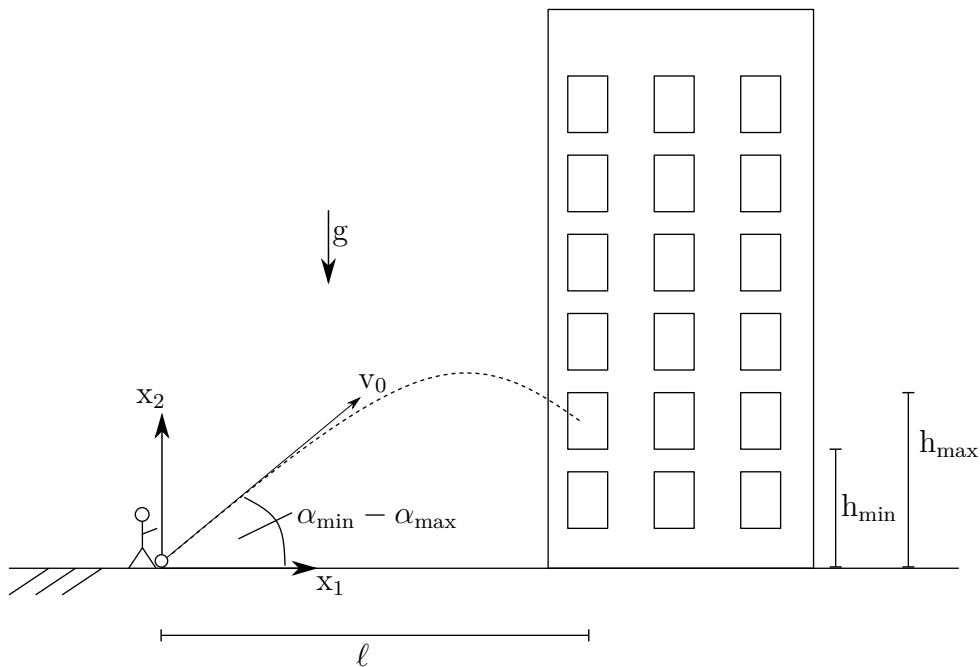
Name:

Matrikelnummer:

Aufgabe 1d (2 Punkte)

Ein Fußballer schießt einen Ball mit einem Winkel zwischen $\alpha_{\min} = 35^\circ$ und $\alpha_{\max} = 45^\circ$ in Richtung eines Hochhauses und trifft dort im zweiten Stock ein Fenster. Bestimmen Sie die minimale untere Höhe des Fensters $h_{\min}$ sowie die maximale obere Höhe $h_{\max}$ des Fensters unter den unten angegebenen Randbedingungen, damit er die Scheibe trifft.

Geg.: $v_0 = 20 \text{ m/s}$, $\alpha_{\min} = 35^\circ$, $\alpha_{\max} = 45^\circ$, $g = 10 \text{ m/s}^2$, $\ell = 8 \text{ m}$



$$h_{\min} = 4,41 \text{ m}$$

$$h_{\max} = 6,40 \text{ m}$$

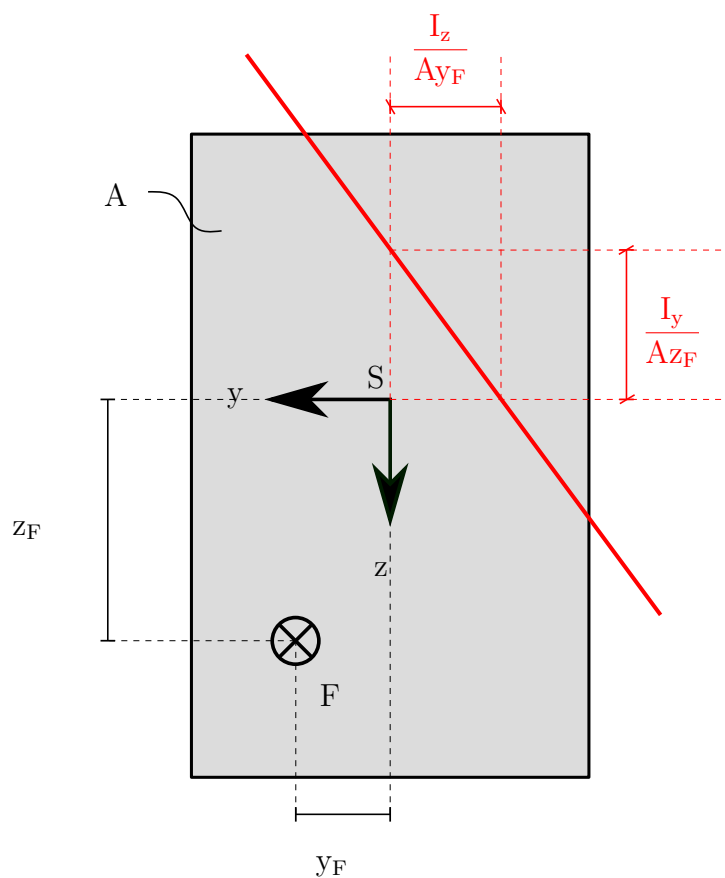
Name:

Matrikelnummer:

Aufgabe 1e (4 Punkte)

Bestimmen Sie die Lage der neutralen Faser für den gegebenen Vollquerschnitt, der nur durch eine exzentrische Kraft F belastet ist. Geben Sie dazu die Geradengleichung in der Form $y(z) = \dots$ an. Skizzieren Sie den Verlauf anschließend unten im Querschnitt.

Geg.: A , I_y , I_z , y_F , z_F



$$\sigma_x = \frac{N}{A} + \frac{M_y}{I_y} z - \frac{M_z}{I_z} y \quad \text{mit} \quad N = -F, M_y = -F \cdot z_F, M_z = F \cdot y_F$$

$$\Rightarrow \sigma_x = -\frac{F}{A} - \frac{F z_F}{I_y} z - \frac{F y_F}{I_z} y \stackrel{!}{=} 0 \quad (\text{für neutrale Faser})$$

$$\Rightarrow y(z) = -\frac{I_z}{A y_F} - \frac{I_z z_F}{I_y y_F} z$$

Name:

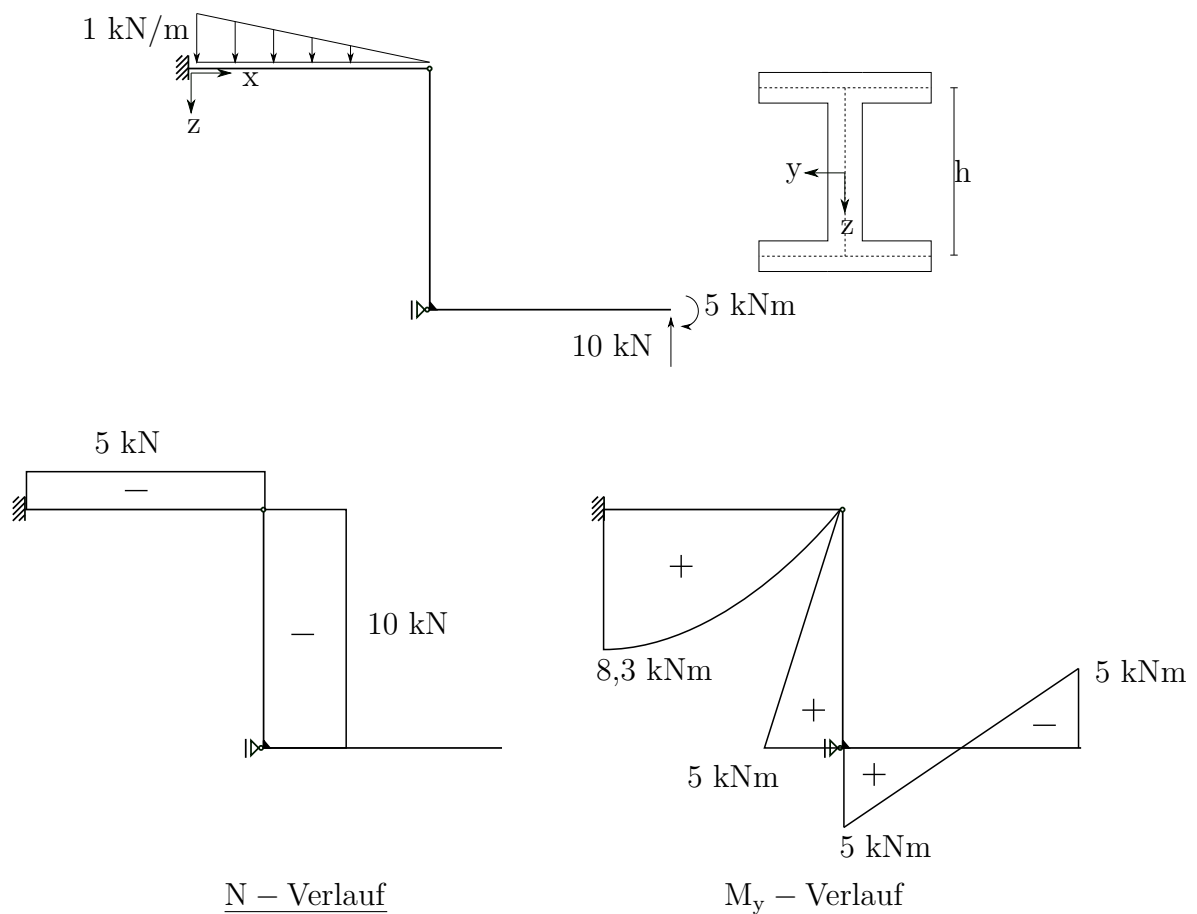
Matrikelnummer:

Aufgabe 2 (4 Punkte)

Führen Sie den Biegenormalspannungsnachweis für das gegebene System an den maßgeblichen Stellen durch. Gegeben ist ein doppelsymmetrischer, dünnwandiger I-Träger, dessen genaue Abmessungen noch gewählt werden müssen. Entscheiden Sie welcher der drei angegebenen Querschnitte gewählt werden sollte und begründen Sie Ihre Entscheidung kurz.

Anteile aus Schubspannungen können vernachlässigt werden! Aus wirtschaftlichen Gründen soll der kleinst mögliche Querschnitt gewählt werden.

- Geg.: Querschnitt 1: $h = 8 \text{ cm}$, $A = 7,64 \text{ cm}^2$, $I_y = 80,1 \text{ cm}^4$, $I_z = 8,49 \text{ cm}^4$
 Querschnitt 2: $h = 10 \text{ cm}$, $A = 10,3 \text{ cm}^2$, $I_y = 171 \text{ cm}^4$, $I_z = 15,9 \text{ cm}^4$
 Querschnitt 3: $h = 12 \text{ cm}$, $A = 13,2 \text{ cm}^2$, $I_y = 318 \text{ cm}^4$, $I_z = 27,7 \text{ cm}^4$
 für alle QS: $\sigma_{\text{zul}} = 235 \text{ N/mm}^2$



Name:

Matrikelnummer:

Lösung:

N maßgebend: $N = -10 \text{ kN}$ und $M_y = 5 \text{ kNm}$

$$\text{QS 1: } \sigma = \frac{-10}{7,64} + \frac{5 \cdot 100}{80,1}(-4) = -26,28 \text{ kn/cm}^2 > 23,5 \text{ kN/cm}^2$$

(-4) da Ort der max. Spannung im QS unter geg. Belastung

$$\text{QS 2: } \sigma = \frac{-10}{10,3} + \frac{5 \cdot 100}{171}(-5) = -15,59 \text{ kn/cm}^2 < 23,5 \text{ kN/cm}^2$$

M maßgebend: $N = -5 \text{ kN}$ und $M_y = 8,3 \text{ kNm}$

$$\text{QS 2: } \sigma = \frac{-5}{10,3} + \frac{8,3 \cdot 100}{171}(-5) = -24,75 \text{ kn/cm}^2 > 23,5 \text{ kN/cm}^2$$

$$\text{QS 2: } \sigma = \frac{-5}{13,2} + \frac{8,3 \cdot 100}{318}(-6) = -16,04 \text{ kn/cm}^2 < 23,5 \text{ kN/cm}^2$$

$\Rightarrow$ QS 3 wählen!

Name:

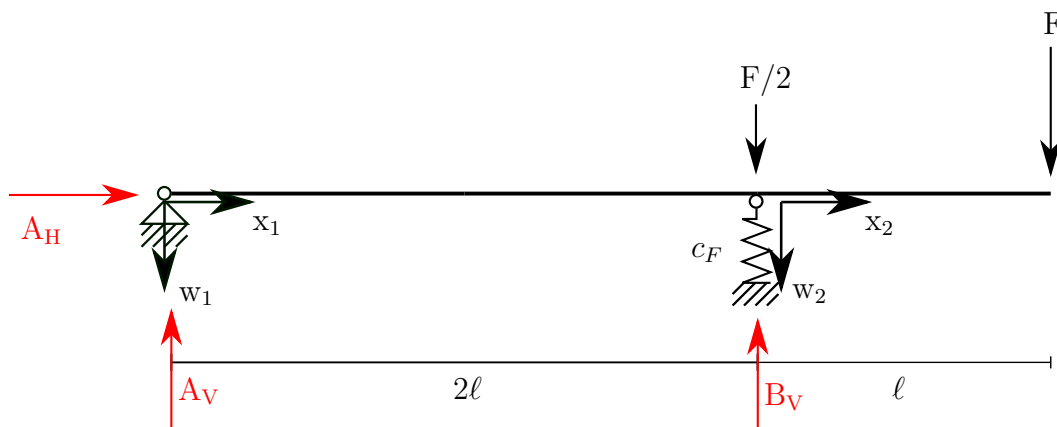
Matrikelnummer:

Aufgabe 3 (16 Punkte)

Gegeben ist das dargestellte System, welches durch ein Festlager sowie eine Feder gehalten wird und durch zwei Einzellasten belastet ist.

Geg.: $F, \ell, c_F = \frac{2EI}{\ell^3}$

$EI = \text{konst}, EA = \infty$



- Bestimmen Sie die Gleichungen für den Momentenverlauf der beiden Teilsysteme $M_y(x_1)$ und $M_y(x_2)$.
- Bestimmen Sie die Biegelinien der beiden Teilsysteme $w_1(x_1)$ und $w_2(x_2)$ anhand der angegebenen Koordinatensysteme.

Eine Darstellung der Durchbiegung ist nicht nötig.

Lösung:

a) $A_H = 0, A_V = -0,5F, B = 2F$

$$M(x_1) = -0,5Fx_1$$

$$M(x_2) = Fx_2 - F\ell$$

b)

$$EIw_1'' = -M(x_1) = \frac{1}{2}Fx_1$$

$$EIw_2'' = -M(x_2) = F\ell - Fx_2$$

$$EIw_1' = \frac{1}{4}Fx_1^2 + c_1$$

$$EIw_2' = F\ell x_2 - \frac{1}{2}Fx_2^2 + c_3$$

$$EIw_1 = \frac{1}{12}Fx_1^3 + c_1x_1 + c_2$$

$$EIw_2 = \frac{1}{2}F\ell x_2^2 - \frac{1}{6}Fx_2^3 + c_3x_2 + c_4$$

Name:

Matrikelnummer:

$$w_1(x_1 = 0) = 0 \quad \rightarrow \quad c_2 = 0$$

$$w_1(x_1 = 2\ell) = w_2(x_2 = 0) \quad \rightarrow \quad \frac{2}{3}F\ell^3 + 2\ell c_1 = c_4 \quad (1)$$

$$w_1'(x_1 = 2\ell) = w_2'(x_2 = 0) \quad \rightarrow \quad F\ell^2 + c_1 = c_3 \quad (2)$$

$$F_F = c_F \cdot w_2(x_2 = 0) \quad \rightarrow \quad 2F = \frac{2EI}{\ell^3} \cdot c_4 \cdot \frac{1}{EI} \quad \rightarrow \quad c_4 = F\ell^3$$

$$(\text{Alternativ: } F_F = c_F \cdot w_1(x_1 = 2\ell) \quad \rightarrow \quad c_1 = \frac{1}{6}F\ell^2)$$

$$c_4 \curvearrowright (1) \Rightarrow c_1 = \frac{1}{6}F\ell^2$$

$$c_1 \curvearrowright (2) \Rightarrow c_3 = \frac{7}{6}F\ell^2$$

Biegelinien:

$$w_1 = \frac{1}{EI} \left(\frac{1}{12}Fx_1^3 + \frac{1}{6}F\ell^2x_1 \right)$$

$$w_2 = \frac{1}{EI} \left(\frac{1}{2}F\ell x_2^2 - \frac{1}{6}Fx_2^3 + \frac{7}{6}F\ell^2x_2 + F\ell^3 \right)$$

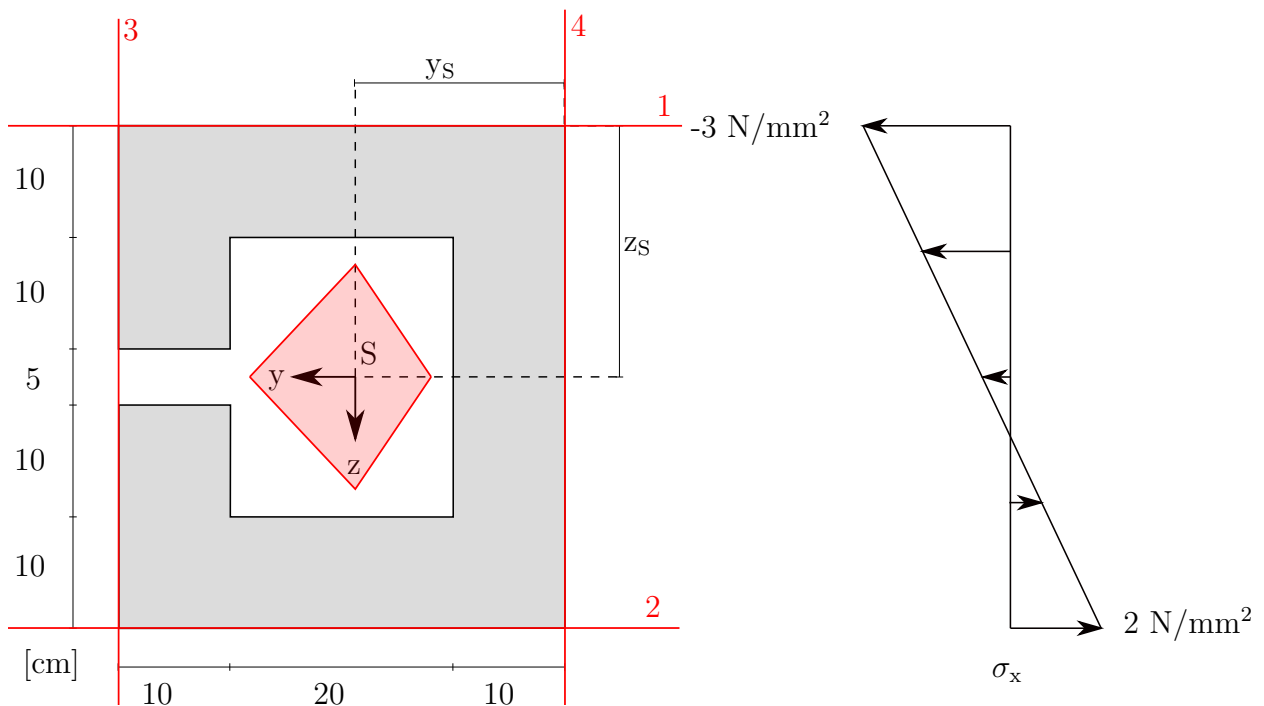
Name:

Matrikelnummer:

Aufgabe 4 (12 Punkte)

Gegeben ist folgender Vollquerschnitt, dessen Normalspannungsverlauf $\sigma_x = \sigma_x(z)$ über die Höhe des Querschnittes (infolge Normalkraft und Moment) dargestellt ist. Das System wird ausschließlich durch eine Normalkraft N_x und ein Moment M_y um die y -Achse belastet.

Geg.: $I_y = 277604,16 \text{ cm}^4$
 $I_z = 211216,6 \text{ cm}^4$



- Bestimmen Sie die Lage des Schwerpunktes ($y_S|z_S$).
- Bestimmen Sie die Normalkraft N_x und das Moment M_y um den angegebenen Spannungsverlauf hervorzurufen.
- Bestimmen Sie die Kernfläche des Querschnittes und skizzieren Sie diese oben im Querschnitt.

Lösung:

a) $A = 1250 \text{ cm}^2$, $z_S = 22,5 \text{ cm}$, $y_S = 19,4 \text{ cm}$

b) $\sigma_x = \frac{N}{A} + \frac{M_y}{I_y} z$

$$-0,3 = \frac{N}{1250} + \frac{M_y}{277604,16} (-22,5) \quad [\text{kN/cm}^2]$$

$$0,2 = \frac{N}{1250} + \frac{M_y}{277604,16} (22,5) \quad [\text{kN/cm}^2]$$

$$\Rightarrow M_y = 30,845 \text{ kNm}, N = -62,5 \text{ kN}$$

Name:

Matrikelnummer:

c) $i_y^2 = 222,08\overline{3} \text{ cm}^2$, $i_z^2 = 168,97\overline{3} \text{ cm}^2$

NF 1:

$$y_{s1} \rightarrow \infty, z_{s1} = -22,5 \text{ cm}$$

$$y_{F1} = -\frac{i_z^2}{y_{s1}} = 0 \quad z_{F1} = -\frac{i_y^2}{z_{s1}} = 9,87 \text{ cm}$$

NF2 wegen Symmetrie:

$$y_{F2} = 0 \quad z_{F2} = -9,87 \text{ cm}$$

NF 3:

$$y_{s3} = 20,6 \text{ cm}, z_{s3} \rightarrow \infty$$

$$y_{F3} = -8,20 \text{ cm} \quad z_{F3} = 0$$

NF 4:

$$y_{s4} = -19,4 \text{ cm}, z_{s4} \rightarrow \infty$$

$$y_{F4} = 8,71 \text{ cm} \quad z_{F4} = 0$$

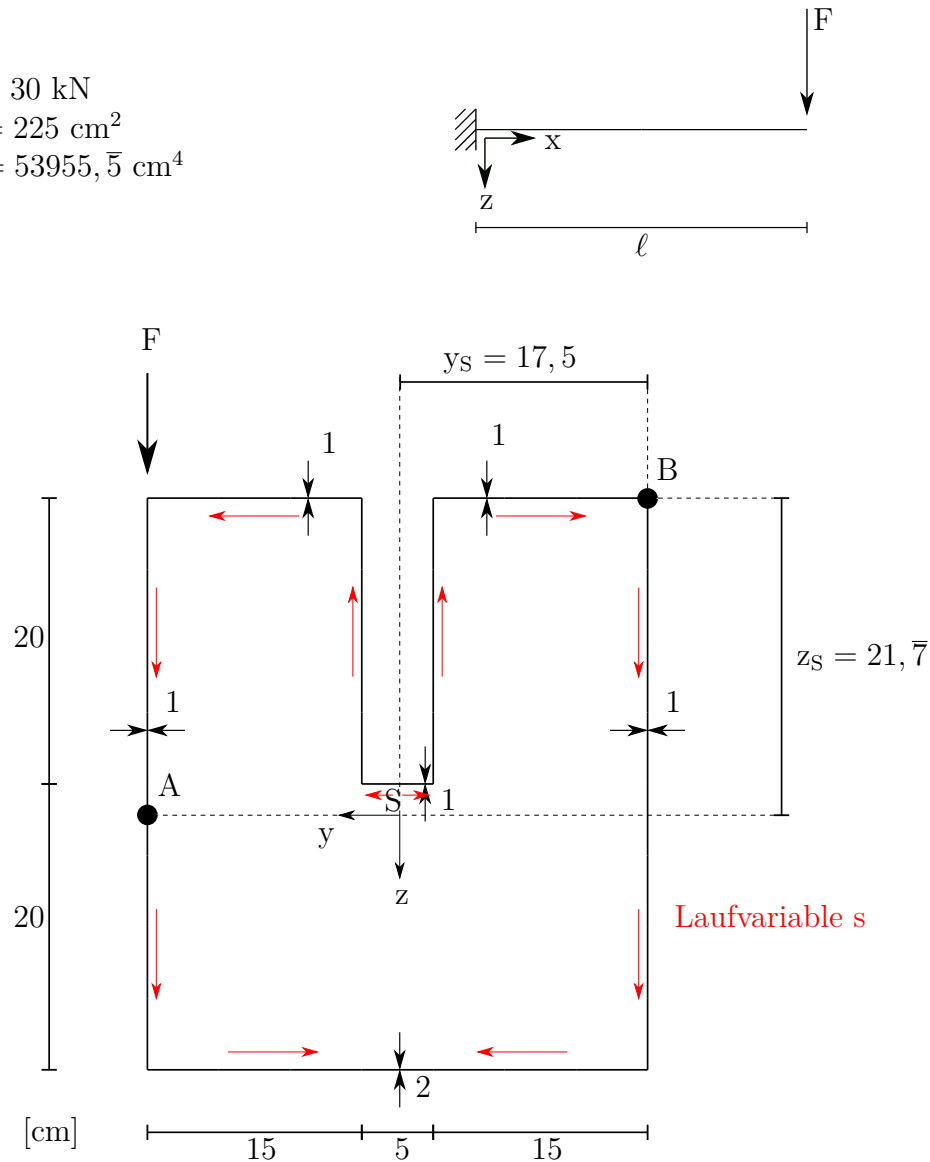
Name:

Matrikelnummer:

Aufgabe 5 (23 Punkte)

Gegeben ist ein dünnwandiger Querschnitt, der durch eine Kraft F außerhalb des Schwerpunktes belastet wird.

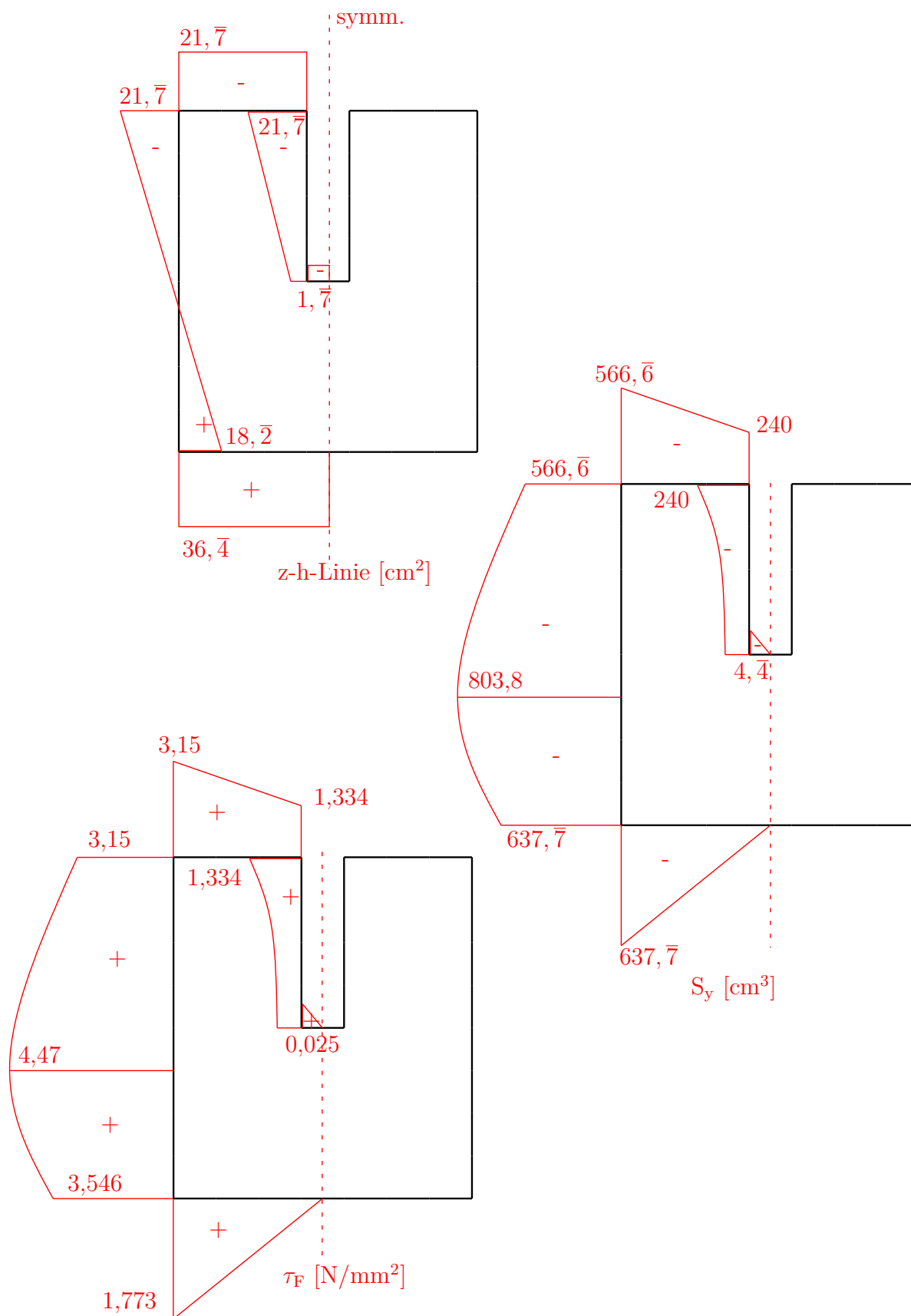
Geg.: $F = 30 \text{ kN}$
 $A = 225 \text{ cm}^2$
 $I_y = 53955,5 \text{ cm}^4$



- Bestimmen Sie den Verlauf der Schubspannung τ_F infolge der Querkraft F an der Einspannung und stellen Sie diese grafisch dar. Nutzen Sie für die einzelnen Berechnungsschritte die dargestellten Skizzen auf der nächsten Seite und beschriften Sie diese.
- Bestimmen Sie den Schubspannungsverlauf infolge Torsion.
- Bestimmen Sie die totale Schubspannung in den Punkten A und B.

Name:

Matrikelnummer:



Name:

Matrikelnummer:

Lösung:

b) $M_T = F \cdot 17,5 = 525 \text{ kNcm}$

$$A_m = 1300 \text{ cm}^2$$

$$W_T = 2 \cdot A_m \cdot t = \begin{cases} 2600000 \text{ mm}^3 & (t = 10 \text{ mm}) \\ 5200000 \text{ mm}^3 & (t = 20 \text{ mm}) \end{cases}$$

$$\tau = \frac{M_T}{W_T} = \begin{cases} 2,02 \text{ N/mm}^2 & (t = 10 \text{ mm}) \\ 1,01 \text{ N/mm}^2 & (t = 20 \text{ mm}) \end{cases}$$

c) $\tau_{A,\text{ges}} = 2,02 + 4,47 = 6,49 \text{ N/mm}^2$

$$\tau_{B,\text{ges}} = 2,02 - 3,15 = -1,13 \text{ N/mm}^2$$

Name:

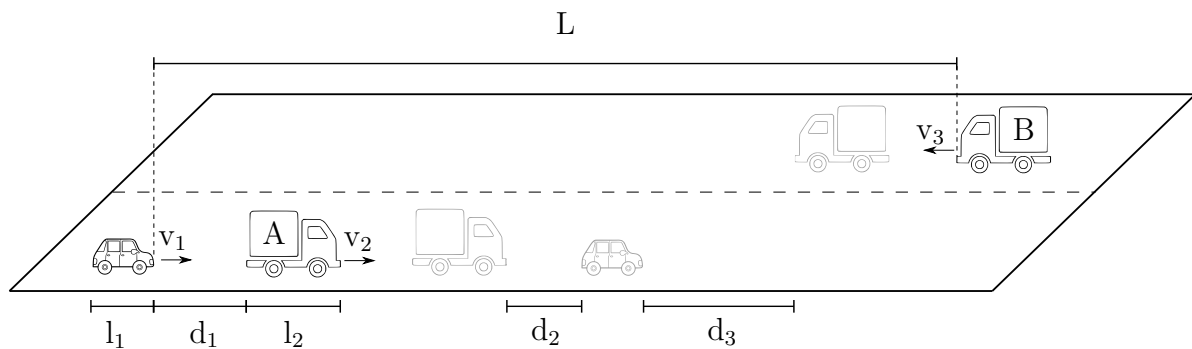
Matrikelnummer:

Aufgabe 6 (8 Punkte)

Ein Auto der Länge l_1 hat die aktuelle Geschwindigkeit v_1 . Es fährt im Abstand d_1 hinter einem LKW A der Länge l_2 . Der LKW hat die konstante Geschwindigkeit v_2 . Auf der Gegenfahrbahn befindet sich im Abstand L vom Auto ein zweiter, entgegenkommender LKW B, der mit der konstanten Geschwindigkeit v_3 fährt.

Seitliche Bewegungen werden vernachlässigt.

Geg.: $v_1 = 90 \text{ km/h}$, $v_2 = 80 \text{ km/h}$, $v_3 = 75 \text{ km/h}$
 $l_1 = 4 \text{ m}$, $l_2 = 10 \text{ m}$
 $d_1 = 8 \text{ m}$, $d_2 = 10 \text{ m}$, $d_3 = 12 \text{ m}$
 $L = 320 \text{ m}$



- Berechnen Sie mit welcher gleichmäßigen Beschleunigung a das Auto seinen Überholvorgang durchführen muss, damit es mit dem Abstand d_2 vor dem LKW A und dem Abstand d_3 vom entgegenkommenden LKW B seinen Überholvorgang beendet.
- Bestimmen Sie die Endgeschwindigkeit des Autos v_{1e} .

Lösung:

$$a) l_{\ddot{u}} = d_1 + l_2 + v_2 \cdot t + d_2 + l_1 = 32 + v_2 \cdot t \quad (1) \quad (\text{Überholweg})$$

$$l_B = v_3 \cdot t \quad (2) \quad (\text{Weg LKW B})$$

$$l_{\ddot{u}} + l_B + d_3 = L \quad (3)$$

$$(1) \ \& \ (2) \ \& \ (3) \Rightarrow 44 + v_2 \cdot t + v_3 \cdot t = 320 \Rightarrow t = 6,41 \text{ s}$$

$$l_{\ddot{u}} = v_1 \cdot t + \frac{1}{2} \cdot a \cdot t^2 \Rightarrow a = 0,691 \text{ m/s}^2$$

$$b) v_{1e} = v_1 + a \cdot t = 29,43 \text{ m/s}$$

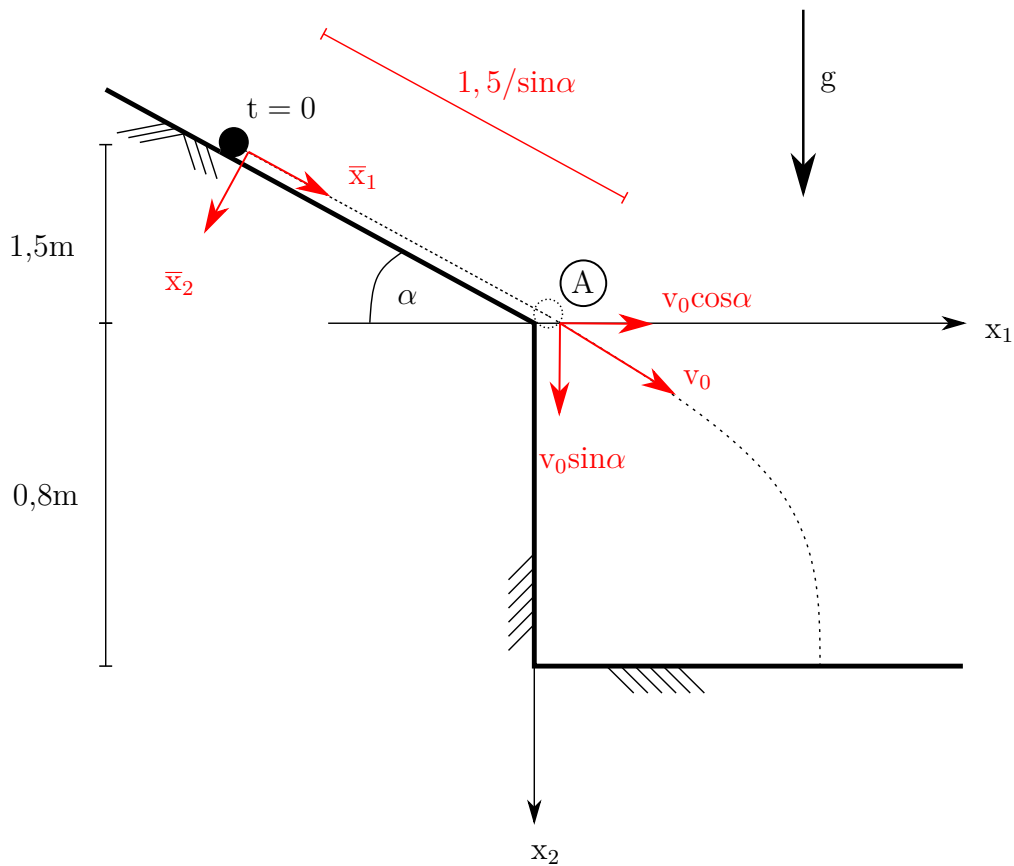
Name:

Matrikelnummer:

Aufgabe 7 (9 Punkte)

Ein Massepunkt wird zur Zeit $t=0$ losgelassen und rollt anschließend reibungsfrei eine Schräge herunter, bis er sich im Punkt A ablöst und 0,8 m in die Tiefe fällt.

Geg.: $g = 10 \text{ m/s}^2$, $\alpha = 40^\circ$



- Bestimmen Sie die Geschwindigkeit des Massepunktes im Punkt A.
- Bestimmen Sie den Aufschlagsort.

Lösung:

a) $a(x)$ ist gegeben

$$v(x) = \sqrt{v_0^2 + 2 \int_{x_0}^x a(x) dx} = \sqrt{0 + 2[g \sin\alpha x]_0^{1,5/\sin\alpha}} = 5,5 \text{ m/s} = v_A$$

Name:

Matrikelnummer:

b)

$$a_{x1} = 0$$

$$a_{x2} = g$$

$$v_{x1} = \cos\alpha \, v_0$$

$$v_{x2} = g \cdot t + v_{2,0} = g \cdot t + \sin\alpha \, v_0$$

$$x_{x1} = v_{x1} \cdot t = \cos\alpha \, v_0 \, t$$

$$x_{x2} = \frac{1}{2}g \cdot t^2 + v_{2,0}t = \frac{1}{2}g \cdot t^2 + \sin\alpha \, v_0 t$$

$$x_{x2}(t) = 0,8 \, \text{m} = \frac{1}{2}gt^2 + \sin\alpha \cdot 5,5 \cdot t$$

$$\Rightarrow t_{1/2} = 0,18 \, \text{s} \quad (\text{bzw. } -0,89 \, \text{s})$$

$$x_{x1}(t = 0,18 \, \text{s}) = \cos\alpha \cdot 5,5 \cdot 0,18 = 0,76 \, \text{m}$$

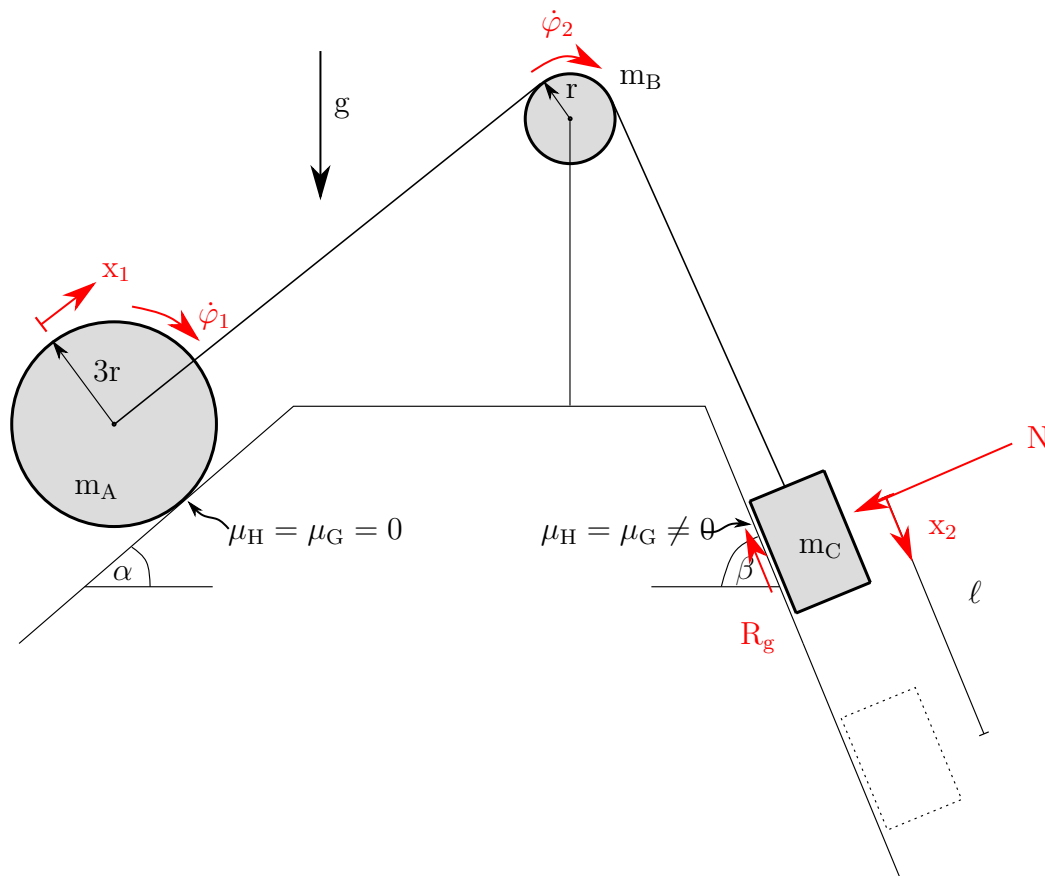
Name:

Matrikelnummer:

Aufgabe 8 (10 Punkte)

Das dargestellte System wird zunächst im Gleichgewicht gehalten. Die Seile sind als starr anzunehmen. Der linke Kreiszylinder mit dem Radius $3r$ und der Masse m_A führt eine reine Rollbewegung ohne Verluste aus Rollreibung aus. Der mittlere Kreiszylinder führt eine reine Rotation aus. Er hat den Radius r und die Masse m_B . Der rechte Quader hat die Masse m_C .

Geg.: ℓ , g , α , β , r , m_A , m_B , m_C , μ



- Bestimmen Sie den Betrag der Geschwindigkeit des Quaders, wenn das System aus der dargestellten Ruhelage befreit wird und der Quader die Strecke ℓ zurückgelegt hat. Nutzen Sie hierfür die Energiesätze! Andere Lösungsansätze werden nicht bewertet!
- Nennen Sie einen alternativen Lösungsansatz.

Name:

Matrikelnummer:

Lösung:

a) $U_A + T_A = U_E + T_E$

$$R_g = \mu N = \mu \cos \beta m_C g$$

$$m_C g \sin \beta \ell = m_A g \sin \alpha \ell + \frac{1}{2} \Theta_A \dot{\varphi}_1^2 + \frac{1}{2} \Theta_B \dot{\varphi}_2^2 + \frac{1}{2} m_C \dot{x}_2^2 + \frac{1}{2} m_A \dot{x}_1^2 + \mu m_C g \cos \beta \ell$$

$$v_A = v_C = r \dot{\varphi}_2 = 3r \dot{\varphi}_1 = \dot{x}_1 = \dot{x}_2$$

$$\Rightarrow \dot{\varphi}_1 = \frac{\dot{x}_1}{3r} \quad \dot{\varphi}_1^2 = \frac{\dot{x}_1^2}{9r^2}$$

$$\Rightarrow \dot{\varphi}_2 = \frac{\dot{x}_1}{r} \quad \dot{\varphi}_2^2 = \frac{\dot{x}_1^2}{r^2}$$

$$\Theta_A = \frac{1}{2} m_A (3r)^2 = \frac{9}{2} m_A r^2$$

$$\Theta_B = \frac{1}{2} m_B r^2$$

alles einsetzen und auflösen:

$$\dot{x}_1 = \dot{x}_2 = v_c = \sqrt{\frac{g \ell (m_c (\sin \beta - \mu \cos \beta) - m_A \sin \alpha)}{\frac{3}{4} m_A + \frac{1}{4} m_B + \frac{1}{2} m_C}}$$

b) Drallsatz und Impulssatz